

ROBOTICS LAB FINAL PROJECT

NexRoute

Next-Generation Autonomous Delivery System

RFID + App + Database + Line Following

একটি autonomous indoor service robot, যা অফিস বা ল্যাবের ভেতরে X sender location থেকে Y receiver location-এ document, snacks, stationery বা ছোট package পৌঁছে দিয়ে delivery শেষে সরাসরি base station-এ ফিরে আসবে।

Project identity: এটি শুধু document carrier নয়; এটি general-purpose office service robot-এর prototype।

Current agreed concept • Open tray delivery • No compartment lock or servo motor

১. Project concept ও architecture

App-এর মাধ্যমে base station থেকে robot-কে ডাকা হবে। Database-এর map/route অনুযায়ী robot sender X-এর কাছে যাবে, item সংগ্রহ করবে, receiver Y-এর কাছে পৌঁছে দেবে এবং delivery শেষে সরাসরি base station-এ ফিরে আসবে।

Stakeholder problem
অফিসে document, snacks, stationery বা ছোট item এক desk/room থেকে অন্য desk/room-এ পাঠাতে সময় ও শ্রম লাগে।

Solution
App-controlled, route-aware এবং obstacle-safe autonomous service robot।

প্রধান অংশ

অংশ	কাজ
App	Robot call, X/Y select, pickup ও delivery confirmation।
Database	RFID UID, location, junction route ও delivery status।
IR sensor	Black line follow এবং base stop marker detect।
RFID/RC522	Robot J1, X ও Y physical location নিশ্চিত করবে।
Ultrasonic	মানুষ/বস্তু এলে robot থামাবে; clear হলে resume করবে।

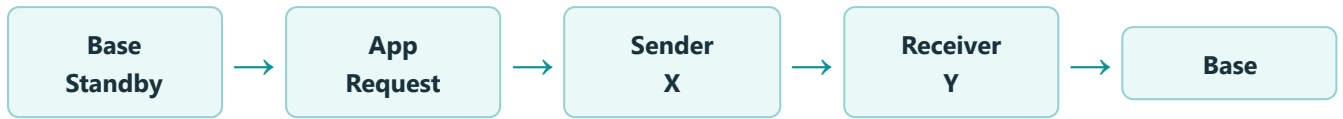
Scope: RFID lock বা compartment control করবে না। Robot-এর উপর open tray থাকবে।

RFID mapping

RFID item	Location	ব্যবহার
Key ring	J1	Junction শনাক্ত করে route অনুযায়ী turn।
Card 1	X	Pickup location শনাক্ত।
Card 2	Y	Delivery location শনাক্ত।

HOME-এর জন্য RFID নয়; wide black stop box বা special line pattern ব্যবহার হবে।

২. End-to-end workflow



1. Robot base station-এ standby থাকবে।
2. X App থেকে robot call করবে এবং pickup X ও receiver Y select করবে।
3. Database Base-to-X route পাঠাবে; robot IR sensor দিয়ে black line follow করবে।
4. J1-এর আগে RC522 key ring scan করবে। UID match হলে robot J1 চিনবে।
5. Database অনুযায়ী J1-এ left, right বা straight turn নেবে।
6. Card 1 scan হলে robot X-এর সামনে থামবে।
7. X open tray-তে item রাখবে। কোনো lock হবে না।
8. X App-এ **Item Loaded / Start Delivery** চাপবে। এই confirmation না পাওয়া পর্যন্ত robot অপেক্ষা করবে।
9. Robot X-to-Y route follow করবে এবং J1-এ প্রয়োজনীয় turn নেবে।
10. Card 2 scan হলে robot Y-এর সামনে থামবে এবং signal দেবে।
11. Y item নিয়ে App-এ **Received / Delivery Complete** চাপবে।
12. Database status DELIVERED হলে robot সরাসরি base station-এ ফিরবে। Sender X-এর কাছে ফিরবে না।
13. Base-এর wide black marker detect হলে robot standby mode-এ যাবে।

State machine

```
CALL_REQUESTED → GOING_TO_X → AT_X → ITEM_LOADED  
→ GOING_TO_Y → AT_Y → DELIVERED → RETURNING_TO_BASE → STANDBY
```

Logic: RFID location চিনবে, App action confirmation দেবে, IR movement control করবে এবং ultrasonic sensor safety নিশ্চিত করবে।

৩. RFID setup, confirmations ও output

RFID card/key ring-এর unique UID RC522 reader পড়বে। RFID tag direction দেয় না; tag শুধু বলে robot কোন node-এ এসেছে। Direction database route থেকে আসবে।

Location	Placement	Scan হলে
J1	Junction-এর ১০-১৫ cm আগে key ring	J1 চিনবে এবং turn নেবে।
X	Sender-এর সামনে Card 1	Pickup-এর জন্য থামবে।
Y	Receiver-এর সামনে Card 2	Delivery-এর জন্য থামবে।
Base	RFID নয়; wide black marker	IR sensor base detect করবে।

Pickup confirmation

X item tray-তে রাখবে → App-এ Item Loaded চাপবে → robot চলবে।

Delivery confirmation

Y item নেবে → App-এ Received চাপবে → robot base-এ ফিরবে।

Implementation checklist

- ESP32 with Wi-Fi
- RC522 RFID reader + ৩টি RFID item
- IR sensor array ও black line track
- HC-SR04 ultrasonic sensor
- Motor driver, DC motors, chassis ও battery
- Open tray, buzzer/LED এবং App/database
- Reader ও tag-এর gap প্রায় ১-৩ cm
- RC522-এ 3.3V power

Expected real-life output

- App থেকে on-demand robot call
- X থেকে Y-তে item delivery
- J1 junction-এ autonomous turn
- Obstacle পেলে safe stop/resume
- Pickup, arrival, delivery ও return status log

Presentation line: "NexRoute একটি RFID-based autonomous indoor service robot, যা App ও database-এর মাধ্যমে sender X-এর কাছে থেকে item সংগ্রহ করে receiver Y-এর কাছে পৌঁছে দেয় এবং delivery শেষে সরাসরি base station-এ ফিরে আসে।"

Final agreed scope: open tray delivery • no compartment lock • no HOME RFID • App confirmations at pickup and delivery.